Nama : Serlin Aprilia

NIM : 109082530032

Kelas : S1-IF-13-06

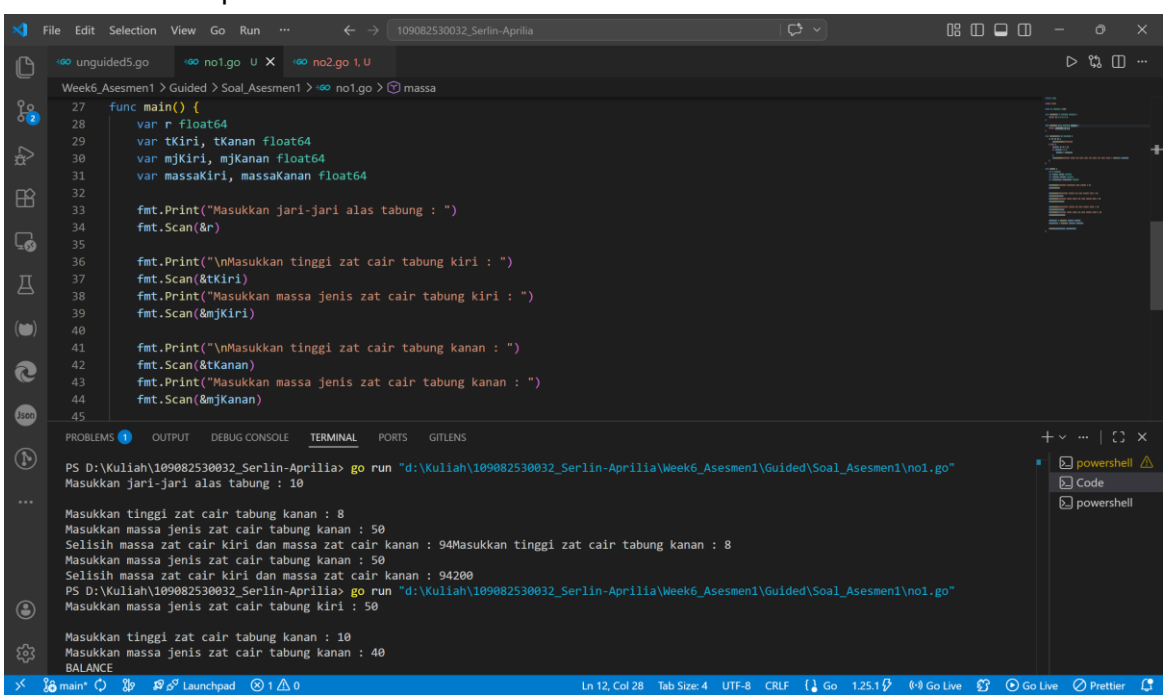
JAWABAN ASESMEN 1 SUBPROGRAM

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const pi float64 = 3.14

func volume(r, t float64) float64 {
    return pi * r * r * t
}

func massa(r, t, p float64) float64 {
    return volume(r, t) * p
}

func display(m1, m2 float64) {
    if m1 == m2 {
        fmt.Println("BALANCE")
    } else {
        selisih := m1 - m2
        if selisih < 0 {
            selisih = -selisih
        }
        fmt.Printf("Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan :
%.0f\n", selisih)
    }
}

func main() {
    var r float64
    var tKiri, tKanan float64
    var mjKiri, mjKanan float64
    var massaKiri, massaKanan float64
```

```go
    fmt.Print("Masukkan jari-jari alas tabung : ")
    fmt.Scan(&r)

    fmt.Print("\nMasukkan tinggi zat cair tabung kiri : ")
    fmt.Scan(&tKiri)
    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : ")
    fmt.Scan(&mjKiri)

    fmt.Print("\nMasukkan tinggi zat cair tabung kanan : ")
    fmt.Scan(&tKanan)
    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : ")
    fmt.Scan(&mjKanan)

    massaKiri = massa(r, tKiri, mjKiri)
    massaKanan = massa(r, tKanan, mjKanan)

    display(massaKiri, massaKanan)
}
```

Screenshot Output :



Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini merupakan simulasi penggunaan fungsi dan prosedur pada sebuah timbangan dengan cara membandingkan massa zat cair yang terdapat pada dua tabung, yaitu tabung kiri dan tabung kanan. Pada tahap awal, program meminta

pengguna untuk memasukkan beberapa data, seperti jari-jari alas tabung, tinggi zat cair, serta massa jenis dari masing-masing zat cair di kedua tabung. Setelah semua input diperoleh, program akan menghitung volume masing-masing tabung menggunakan rumus volume tabung, yaitu $\pi \times r^2 \times t$. Hasil volume tersebut kemudian digunakan untuk menghitung massa zat cair dengan mengalikan volume dengan massa jenisnya.

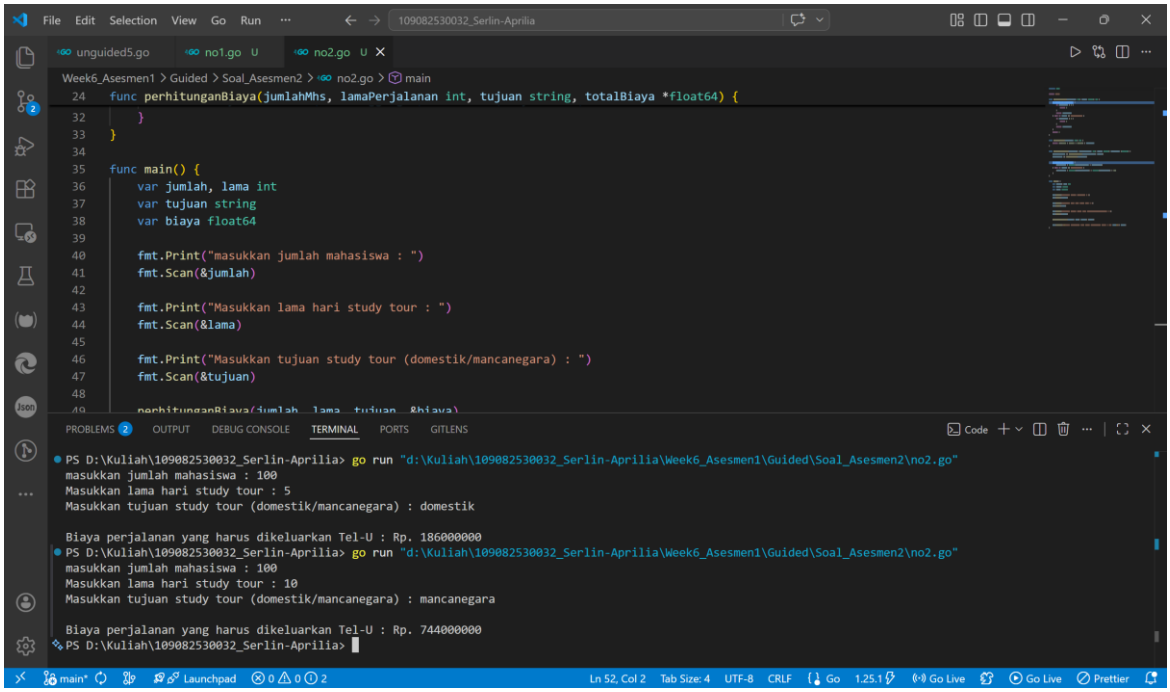
Selanjutnya, program akan membandingkan massa zat cair pada kedua tabung. Apabila massa keduanya sama, maka program akan menampilkan output "BALANCE" yang menunjukkan bahwa kondisi timbangan seimbang. Namun, jika massa antara tabung kiri dan kanan tidak sama, program akan menghitung selisih absolut dari kedua massa tersebut dan menampilkannya sebagai hasil akhir. Dengan demikian, program ini dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu timbangan berada dalam keadaan seimbang atau tidak berdasarkan perhitungan massa zat cair pada kedua tabung tersebut.

2. Sourec Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func tanggunganHari(jumlahHari int, tujuan string) int {
    if tujuan == "domestik" {
        if jumlahHari > 3 {
            return 3
        }
        return jumlahHari
    } else if tujuan == "mancanegara" {
        if jumlahHari > 8 {
            return 8
        }
        return jumlahHari
    }
    return 0
}

func biayaPerHari(jumlahMhs int) int {
    return (2*35000 + 250000 + 300000) * jumlahMhs
}

func perhitunganBiaya(jumlahMhs, lamaPerjalanan int, tujuan string, totalBiaya *float64) {
    hariTanggungan := tanggunganHari(lamaPerjalanan, tujuan)
```

```
    biayaHarian := biayaPerHari(jumlahMhs)

    if tujuan == "domestik" {
        *totalBiaya = float64(hariTanggungan * biayaHarian)
    } else if tujuan == "mancanegara" {
        *totalBiaya = float64(hariTanggungan) * float64(biayaHarian) * 1.5
    }
}

func main() {
    var jumlah, lama int
    var tujuan string
    var biaya float64

    fmt.Print("masukkan jumlah mahasiswa : ")
    fmt.Scan(&jumlah)

    fmt.Print("Masukkan lama hari study tour : ")
    fmt.Scan(&lama)

    fmt.Print("Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : ")
    fmt.Scan(&tujuan)

    perhitunganBiaya(jumlah, lama, tujuan, &biaya)

    fmt.Printf("\nBiaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. %.0f\n", biaya)
}11
```

Screenshot Output :



Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini dibuat untuk menghitung biaya perjalanan study tour yang harus ditanggung oleh Telkom University (Tel-U) berdasarkan jumlah mahasiswa, lama perjalanan, dan tujuan study tour. Pertama, program akan menerima input dari pengguna berupa jumlah mahasiswa yang ikut, lama perjalanan dalam hari, serta tujuan study tour apakah domestik atau mancanegara. Setelah itu, program menentukan jumlah hari yang ditanggung oleh Tel-U menggunakan fungsi *tanggunganHari*, di mana untuk tujuan domestik maksimal 3 hari dan untuk mancanegara maksimal 8 hari. Jika lama perjalanan melebihi batas tersebut, maka hanya batas maksimal yang dihitung sebagai tanggungan.

Selanjutnya, program menghitung biaya per hari menggunakan fungsi *biayaPerHari*, yang terdiri dari biaya makan, penginapan, dan uang saku untuk setiap mahasiswa, kemudian dikalikan dengan jumlah mahasiswa. Setelah itu, fungsi *perhitunganBiaya* digunakan untuk menghitung total biaya perjalanan dengan mengalikan jumlah hari tanggungan dengan biaya per hari. Jika tujuan study tour adalah mancanegara, maka total biaya akan dikalikan 1,5 sesuai ketentuan. Terakhir, program menampilkan total biaya yang harus dikeluarkan oleh Tel-U. Dengan demikian, program ini membantu menghitung total biaya study tour secara otomatis berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan.